

Álgebra Lineal: Definiciones y Teoremas

A.D.O.M.

Diciembre 2024

Índice

1. Espacios Vectoriales	2
2. Matrices y Coordenadas	4
3. Transformaciones Lineales	4
4. Espacio Dual	6
5. Determinantes	6
6. Autovalores y Diagonalización	6
7. Forma de Jordan	7
8. Espacios con Producto Interno	7

1. Espacios Vectoriales

Definición 1.1

Sea A un conjunto no vacío. Una operación (o ley de composición interna) de A es una función $*$: $A \times A \rightarrow A$.

Notación: $*(a, b) = c$ se escribe $a * b = c$.

Definición 1.6

Sea $(\mathbb{K}, +, \cdot)$ un conjunto. Se dice que $\mathbb{K}$ es un **cuerpo** si:

- $(\mathbb{K}, +)$ es un grupo abeliano.
- $(\mathbb{K} - \{0\}, \cdot)$ es un grupo abeliano.
- La propiedad distributiva $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ se cumple.

Definición 1.8

Sea $(\mathbb{K}, +, \cdot)$ un cuerpo. Sea V un conjunto no vacío con una operación $+$ en V y una acción $\cdot$: $\mathbb{K} \times V \rightarrow V$. Decimos que $(V, +, \cdot)$ es un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial si se cumplen las siguientes condiciones:

1. $(V, +)$ es un grupo abeliano.
2. La acción $\cdot$ satisface:
 - $a \cdot (v + w) = a \cdot v + a \cdot w \quad \forall a \in \mathbb{K}, \forall v, w \in V$.
 - $(a + b) \cdot v = a \cdot v + b \cdot v \quad \forall a, b \in \mathbb{K}, \forall v \in V$.
 - $1 \cdot v = v \quad \forall v \in V$ (donde 1 es el neutro de $\mathbb{K}$).
 - $(a \cdot b) \cdot v = a \cdot (b \cdot v) \quad \forall a, b \in \mathbb{K}, \forall v \in V$.

Definición 1.9 (Subespacio)

Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial. Un subconjunto $S \subseteq V$ no vacío se dice un *subespacio* de V si la suma y el producto por escalares (de V) son una operación y una acción en S que lo convierten en un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial.

Definición 1.13 (Combinación Lineal Finita)

Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial, y sea $G = \{v_1, \dots, v_r\} \subseteq V$. Una *combinación lineal* de G es un elemento $v \in V$ tal que:

$$v = \sum_{i=1}^r \alpha_i v_i \quad \text{con } \alpha_i \in \mathbb{K} \forall 1 \leq i \leq r.$$

Definición 1.14 (Combinación Lineal General)

Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial, sea I un conjunto de índices y sea $G = \{v_i \mid i \in I\} \subseteq V$. Una *combinación lineal* de G es un elemento $v \in V$ tal que:

$$v = \sum_{i \in I} \alpha_i v_i, \quad \text{donde } \alpha_i = 0 \text{ salvo para finitos } i \in I.$$

Definición 1.15 (Sistema de Generadores)

Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial y sea $G \subseteq V$. Se dice que G es un *sistema de generadores* de V (y se nota $\langle G \rangle = V$) si todo elemento de V es una combinación lineal de G .

Definición 1.30 (Independencia Lineal)

Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial y sea $\{v_\alpha\}_{\alpha \in I}$ una familia de vectores de V . Se dice que $\{v_\alpha\}_{\alpha \in I}$ es *linealmente independiente (l.i.)* si:

$$\sum_{\alpha \in I} a_\alpha v_\alpha = 0 \implies a_\alpha = 0 \quad \forall \alpha \in I.$$

Si no es linealmente independiente, se dice que es *linealmente dependiente (l.d.)*.

Definición 1.33 (Base)

Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial y sea $B = \{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$. Se dice que B es una *base* de V si:

1. B es linealmente independiente.
2. B genera V , es decir, $\langle B \rangle = V$.

Definición 1.36

Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial y sea $S \subseteq V$. Se define el *subespacio generado por S* , notado $\langle S \rangle$, como el menor subespacio de V que contiene a S . Equivalentemente:

$$\langle S \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^r \lambda_i v_i \mid \lambda_i \in \mathbb{K}, v_i \in S, r \in \mathbb{N} \right\}.$$

Definición 1.41 (Suma de Subespacios)

Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial y $S, T \subseteq V$ subespacios. La suma de S y T se define como:

$$S + T = \{v \in V : \exists x \in S, y \in T \text{ tales que } v = x + y\}.$$

Definición 1.44 (Suma Directa)

Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial, y S y T subespacios de V . Se dice que V es *suma directa* de S y T , y se denota $V = S \oplus T$, si:

- $V = S + T$,
- $S \cap T = \{0\}$.

2. Matrices y Coordenadas

Definición 2.10 (Traza)

Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$. Se llama **traza** de la matriz A , y se nota $\text{tr}(A)$, al escalar:

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n A_{ii}.$$

Definición 2.11 (Matriz Inversible)

Una matriz $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ se dice **inversible** si existe una matriz $B \in \mathbb{K}^{n \times n}$ tal que:

$$A \cdot B = B \cdot A = I_n.$$

La matriz B se denota por A^{-1} .

Definición 2.15 (Coordenadas)

Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial de dimensión finita y sea $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V . Dado $x \in V$, existen únicos $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tales que:

$$x = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n.$$

El vector $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n$ se llama **vector de coordenadas** de x en la base B y se denota por $(x)_B$.

Definición 2.16 (Cambio de Base)

Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial de dimensión n , y sean $B_1 = \{v_1, \dots, v_n\}$ y $B_2 = \{w_1, \dots, w_n\}$ bases de V . Para cada $1 \leq j \leq n$, sean $\alpha_{ij} \in \mathbb{K}$ tales que:

$$v_j = \sum_{i=1}^n \alpha_{ij} w_i.$$

Se llama **matriz de cambio de base** de B_1 a B_2 , notada $C(B_1, B_2) \in \mathbb{K}^{n \times n}$, a la matriz definida por $(C(B_1, B_2))_{ij} = \alpha_{ij}$.

3. Transformaciones Lineales

Definición 3.1

Sean V y W dos $\mathbb{K}$ -espacios vectoriales. Una función $f : V \rightarrow W$ se llama **transformación lineal** (o morfismo) de V en W si cumple:

$$f(v + v') = f(v) + f(v'), \quad \forall v, v' \in V,$$

$$f(\lambda \cdot v) = \lambda \cdot f(v), \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall v \in V.$$

Definición 3.6 (Clasificación)

Sea $f : V \rightarrow W$ una transformación lineal. Se dice que:

1. f es un **monomorfismo** si f es inyectiva.
2. f es un **epimorfismo** si f es suryectiva.
3. f es un **isomorfismo** si f es biyectiva.

Definición 3.7

Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial. Una transformación lineal $f : V \rightarrow V$ se llama un **endomorfismo** de V . Si además es un isomorfismo, se llama **automorfismo**.

Definición 3.8 (Núcleo)

Se llama **núcleo** de $f : V \rightarrow W$ al conjunto:

$$\text{Nu}(f) = \{v \in V : f(v) = 0\}.$$

Definición 3.21 (Imagen)

Se llama **imagen** de $T : V \rightarrow W$ al conjunto:

$$\text{Im}(T) = \{T(v) : v \in V\}.$$

Definición 3.25

Se define el **grado de f** como $\text{Gr}(f) = \dim(\text{Im}(f))$.

Definición 3.32 (Subespacio Invariante)

Sea $T : V \rightarrow V$ un endomorfismo. Decimos que un subespacio $W \subseteq V$ es **invariante** por T si $T(W) \subseteq W$.

Definición 3.42 (Matriz Asociada)

Sea $f : V \rightarrow W$ una transformación lineal, y sea B una base de V . La **matriz asociada** a f en la base B se denota por $[f]_B$.

Definición 3.44 (Espacio Hom)

Sean V y W dos $\mathbb{K}$ -espacios vectoriales. Definimos:

$$\text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W) = \{f : V \rightarrow W \mid f \text{ es una transformación lineal}\}.$$

4. Espacio Dual

Definición 4.1

Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial. El **espacio dual** de V , notado V^* , es:

$$V^* = \text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, \mathbb{K}).$$

Definición 4.5 (Anulador)

Sea $S \subseteq V$ un subespacio. Se llama **anulador** de S al conjunto:

$$S^\circ = \{f \in V^* \mid f(s) = 0, \forall s \in S\}.$$

5. Determinantes

Definición 5.5 (Determinante)

Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$. El **determinante** de A , notado $\det(A)$, es la única función multilineal alternada (ver Def 5.1) tal que $\det(I_n) = 1$.

Definición 5.15 (Rango)

Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times m}$. Se llama **rango** de A , $\text{rg}(A)$, al máximo número de filas (o columnas) linealmente independientes de A .

6. Autovalores y Diagonalización

Definición 6.1 (Autovalor y Autovector)

Sea $T : V \rightarrow V$ un endomorfismo. Un **autovalor** es un escalar $\lambda \in \mathbb{K}$ tal que existe $v \neq 0$ cumpliendo:

$$T(v) = \lambda v.$$

Dicho v se llama **autovector** asociado a λ .

Definición 6.3 (Polinomio Característico)

El **polinomio característico** de $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ es:

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n).$$

Definición 6.4 (Diagonalizable)

Una matriz A es **diagonalizable** si existe P inversible y D diagonal tales que $A = PDP^{-1}$.

Definición 6.24 (Espacio Propio)

El **espacio propio** asociado a un autovalor λ es:

$$E_\lambda = \{v \in V \mid T(v) = \lambda v\}.$$

Definición 6.29 (Teorema de Cayley-Hamilton)

Si $p_A(x)$ es el polinomio característico de A , entonces $p_A(A) = 0$.

7. Forma de Jordan

Definición 7.1 (Nilpotencia)

Una transformación f es **nilpotente** si existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $f^k = 0$.

Definición 7.17 (Forma Canónica de Jordan)

La **forma canónica de Jordan** de A es una matriz semejante a A de la forma $J = \text{diag}(J_1, \dots, J_k)$, donde cada J_i es un bloque de Jordan.

Definición 7.19 (Bloque de Jordan)

Un **bloque de Jordan** de tamaño m asociado a λ es:

$$J_m(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

8. Espacios con Producto Interno

Definición 8.1 (Producto Interno)

Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial. Un **producto interno** es una aplicación $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ que cumple simetría conjugada, linealidad y es definida positiva.

Definición 8.2 (Norma)

La **norma** de v se define como $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$.

Definición 8.4 (Ortogonalidad)

Dos vectores u, v son **ortogonales** si $\langle u, v \rangle = 0$.

Definición 8.7 (Complemento Ortogonal)

El **complemento ortogonal** de S es $S^\perp = \{v \in V \mid \langle v, s \rangle = 0, \forall s \in S\}$.

Definición 8.34 (Operador Autoadjunto)

$f : V \rightarrow V$ es **autoadjunta** si $\langle f(x), y \rangle = \langle x, f(y) \rangle$ para todo $x, y \in V$.

Definición 8.42 (Transformación Unitaria)

f es **unitaria** si preserva el producto interno: $\langle f(x), f(y) \rangle = \langle x, y \rangle$.